

ראיונות / Codility נראה שזו שאלה קלאסית בסגנון

🔍 הסבר הבעיה (במילים פשוטות)

יש לך מחרוזת שמכילה

- H = בית
- $-$ = מקום פנוי לשים טנק מים

● כל טנק מים:

- יכול לשרת **שני בתים מקסימום**
- אבל רק אם הוא **צמוד אליהם**

🔗 המטרה:

למצוא כמה טנקי מים מינימליים צריך לשים כדי לשרת את כל הבתים

-1 אם אי אפשר → להחזיר

🚀 דוגמאות מהתמונה

- $H-H \rightarrow 1$ צריך 1
 - $HH-HH \rightarrow -1$ אי אפשר
 - $H-H-H \rightarrow 2$ צריך 2
-

הרעיון לפתרון

עוברים על המחזורות משמאל לימין

לכל H:

1. אם כבר שמנו טנק קודם שמשרת אותו → מדלגים
2. מימין → עדיף לשים שם טנק (כי הוא יכול לשרת גם את הבא) י-י אם יש
3. משמאל → נשים שם טנק י-י אחרת אם יש
4. -1 אחרת → X אין פתרון → מחזירים

✓ C# פתרון בי

```
public int Solution(string s)
{
    int n = s.Length;
    bool[] covered = new bool[n];
    int tanks = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (s[i] == 'H')
        {
            // אם כבר מכוסה - נמשיך
            if (covered[i]) continue;

            // עדיף לשים טנק מימין
            if (i + 1 < n && s[i + 1] == '-')
            {
                tanks++;
                covered[i] = true;

                // גם הבית הבא יכול להיות מכוסה
                if (i + 2 < n && s[i + 2] == 'H')
                    covered[i + 2] = true;
            }
        }
    }
}
```

```
// אחרת לשים משמאל
else if (i - 1 >= 0 && s[i - 1] == '-')
{
    tanks++;
    covered[i] = true;
}
else
{
    return -1;
}
}

return tanks;
}
```

⚡ למה זה עובד טוב?

- Greedy – תמיד בוחר את המקום הכי טוב (ימין קודם)
- $O(n)$ → עובר פעם אחת בלבד
- לא צריך מבני נתונים כבדים

⚡ אם אתה רוצה (מומלץ לראיון)

אני יכול:

- לשפר את הקוד לגרסה יותר "נקייה" (כלי מערך עזר)
- לתת שאלות המשך שמראיינים שואלים על זה
- **Senior** או להפוך את זה ל-שאלה קשה יותר בסגנון

חוצה?